초등 **4학년**

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

• 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 30	**2.** 585	**3.** 3
4. 193	**5.** 315	**6.** 2
7. 47	**8.** 14	**9.** 16
10. 200	**11.** 789	**12.** 4
13. 200	**14.** 768	**15.** 15
16. 70	**17.** 548	**18.** 450
19. 6	**20.** 107	

1. 541030=500000+40000+1000+30
⇨ □=30

2. 세로 형식으로 고쳐서 계산해 봅니다.

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 13 \\ \hline 135 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 45 \\ \times 13 \\ \hline 135 \\ 45 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 45 \\ \times 13 \\ \hline 135 \\ 45 \\ \hline 585 \end{array}$$

3. • 예각 : 직각보다 작은 각
• 둔각 : 직각보다 크고 180°보다 작은 각
⇨ 직각보다 크고 180°보다 작은 각은 100°, 126°, 144°이므로 둔각은 모두 3개입니다.

4. 자연수의 덧셈, 뺄셈과 같은 방법으로 계산합니다.
169°+74°−50°=243°−50°=193°

5. □÷14=22…7
□=14×22+7, □=308+7, □=315

6. 2765134−2865134−2965134
십만의 자리의 숫자가 1씩 커지므로 십만씩 뛰어서 센 것입니다.
2965134−3065134−3165134−3265134
㉠은 3265134이고, 십만의 자리의 숫자는 2입니다.

7. 두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라 하므로 삼각형의 세 변은 각각 18cm, 18cm, 11cm입니다.
⇨ (세 변의 길이의 합)=18+18+11=47(cm)

8. mL 단위를 L 단위로 고쳐서 계산합니다.
1000mL=1L
12000mL−4L+6000mL
=12L−4L+6L
=8L+6L=14L

9. 승용차 한 대의 바퀴는 4개입니다.
(승용차의 수)=64÷4=16(대)

10. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
(각 ㉠)+90°+(각 ㉡)+70°=360°
(각 ㉠)+(각 ㉡)+160°=360°
(각 ㉠)+(각 ㉡)=360°−160°
(각 ㉠)+(각 ㉡)=200°

11. 1000이 3 → 3000
100이 2 → 200
10이 8 → 80
1이 4 → 4
} 3284
⇨ 3284−2495=789

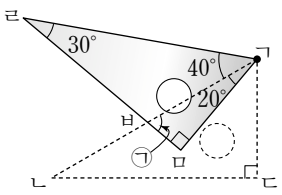
12. 234×56=13104
13104<1□017에서 백의 자리의 숫자가 1>0이므로 천의 자리의 숫자가 3<□이어야 합니다.
따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9이고, 이 중에서 가장 작은 숫자는 4입니다.

13. 만 원짜리 지폐가 100장씩 묶여 있으므로 한 묶음은 1000000원입니다.
1억은 1000000이 100인 수이므로 2억은 1000000이 200인 수입니다.
⇨ 만 원짜리 지폐로 100장씩 묶으면 200묶음이 됩니다.

14. 연필 한 다스는 12자루입니다.
(4상자에 들어 있는 연필의 수)
=12×16×4=768(자루)

15. 3주일은 7×3=21(일)입니다.
(하루에 읽어야 하는 쪽수)
=(전체 위인전의 쪽수)÷(날수)
=315÷21=15(쪽)

16. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄹㄱㅁ)=180°−30°−90°
=60°
시계 방향으로 40°만큼 회전시켰으므로 (각 ㄹㄱㅂ)=40°입니다.
삼각형 ㄱㅂㅁ에서
(각 ㅂㄱㅁ)=60°−40°=20°이므로
(각 ㉠)=180°−90°−20°=70°입니다.



17. 작은 수를 □, 큰 수를 △라 하면,
△÷□=11…28, △=□×11+28이고,
□+△=652이므로
□+□×11+28=652
□×12+28=652
□×12=624
□=52
작은 수는 52이므로 큰 수는 652−52=600입니다.
따라서, 두 수의 차는 600−52=548입니다.

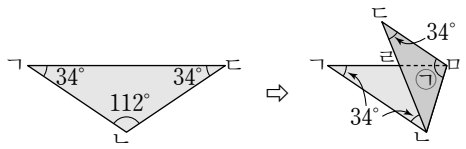
18. 호재가 가지고 있는 돈의 $\frac{1}{3}$이 200원이므로
(호재가 가지고 있는 돈)=200×3=600(원)입니다.
(호재가 가지고 있는 돈)×$\frac{1}{4}$=150(원)
동수가 가지고 있는 돈의 $\frac{1}{3}$이 150원이므로
(동수가 가지고 있는 돈)=150×3=450(원)입니다.

19. 1이 나온 횟수 : 7번 → 1×7=7
2가 나온 횟수 : 3번 → 2×3=6
4가 나온 횟수 : 2번 → 4×2=8
6이 나온 횟수 : 5번 → 6×5=30
(3과 5가 나온 횟수의 합)=27−7−3−2−5=10(번)
(3과 5의 눈의 수의 합)=89−7−6−8−30=38

3이 나온 횟수(번)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5가 나온 횟수(번)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
눈의 수의 합	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30

⇨ 3이 나온 횟수는 6번입니다.

20.



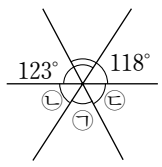
오른쪽 그림에서 선분 ㄱㄹ과 선분 ㄴㄹ의 길이가 같으므로 삼각형 ㄱㄴㄹ은 이등변삼각형이고,
(각 ㄹㄱㄴ)=(각 ㄹㄴㄱ)=34°입니다.
삼각형 ㄱㄴㄷ이 이등변삼각형이므로 왼쪽 그림에서
(각 ㄷㄱㄴ)=(각 ㄱㄷㄴ)=34°이고,
(각 ㄱㄴㄷ)=180°−34°−34°=112°입니다.
(각 ㄹㄴㅁ)=(112°−34°)÷2
=78°÷2=39°
⇨ (각 ㉠)=180°−34°−39°=107°

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 61	**22.** 45	**23.** 46
24. 99	**25.** 25	**26.** 16
27. 11	**28.** 144	**29.** 11
30. 40		

21. (각 ㉡)=180°−123°
=57°
(각 ㉢)=180°−118°
=62°
⇨ (각 ㉠)=180°−57°−62°
=61°

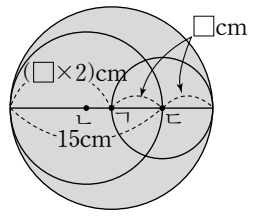


22. (운동한 시간)=4시 5분−2시 35분=1시간 30분
(시침이 한 시간 동안 움직이는 각도)
=360°÷12=30°
(시침이 30분 동안 움직이는 각도)
=30°÷2=15°
따라서, 1시간 30분 동안 시계의 시침이 움직인 각도는 30°+15°=45°입니다.

23. 8249516 < 8㉠139㉡0 < 8713952
8249516 < 8㉠139㉡0에서 만의 자리의 숫자가 4>1이므로 십만의 자리의 숫자는 2<㉠이어야 합니다.
㉠에 3을 넣었을 때, ㉡에 넣을 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9로 10개이고, 마찬가지로 ㉠에 4, 5, 6을 넣었을 때, ㉡에 넣을 수 있는 숫자는 각각 10개입니다. 8㉠139㉡0<8713952에서 일의 자리의 숫자가 0<2이므로 ㉠에 7을 넣었을 때, ㉡에 넣을 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5로 6개입니다.
따라서, ㉠과 ㉡에 숫자를 넣을 수 있는 방법은 모두 10+10+10+10+6=46(가지)입니다.

24. • 올해 12월 31일까지 통장에 들어 있는 돈은 690000원이고 올해 받는 이자는 69000원이므로
내년 1월 1일에 저금하기 전 통장에 들어 있는 돈은
690000+69000=759000(원)입니다.
• 2005년에 저금 하는 돈은 240000원이므로 내년 6월 30일에 통장에 들어 있는 돈은
759000+240000=999000(원)입니다.
⇨ 만 원짜리 지폐로 99장까지 찾을 수 있습니다.

25. 가장 작은 원의 반지름의 길이를 □cm라 하면,
□×3=15, □=5입니다. 즉, 가장 작은 원의 반지름의 길이는
5cm=50mm입니다.



둘째 번 큰 원의 지름의 길이는
15cm=150mm이므로 둘째 번 큰 원의 반지름의 길이는
150÷2=75(mm)입니다.
(선분 ㄱㄴ의 길이)
=(둘째 번 큰 원의 반지름의 길이)
−(가장 작은 원의 반지름의 길이)
=75−50=25(mm)

26. 72의 $\frac{1}{8}$은 9, 96의 $\frac{1}{8}$은 12, 120의 $\frac{1}{8}$은 15이므로
남은 색 테이프의 길이는 각각
72−9=63(cm), 96−12=84(cm), 120−15=105(cm)입니다.
(남은 색 테이프의 길이의 합)
=63+84+105=252(cm)
(겹친 두 부분의 길이의 합)=252−220=32(cm)
겹친 한 부분의 길이를 □cm라 하면 □+□=32, □=16입니다.

27. ㉠㉡㉢×㉢0=21㉡㉢0이므로
0이 1개

$$\begin{array}{r} ㉠㉡㉢ \\ \times\quad ㉢ \\ \hline 2\ 1\ ㉡㉢ \end{array}$$

㉠㉡㉢×㉢=21㉡㉢입니다.
㉢×㉢의 일의 자리의 숫자가 ㉢이려면
㉢=1이거나 ㉢=5이거나 ㉢=6이어야 합니다.
• ㉢=1일 때, ㉠㉡1×1=㉠㉡1이므로 조건을 만족시키지 않습니다.
• ㉢=5일 때, ㉡×5+2=□㉡에서 ㉡=2이거나 ㉡=7입니다.

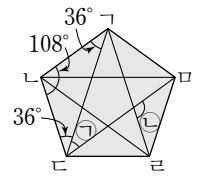
$$\begin{array}{r} ㉠㉡\ 5 \\ \times\quad 2\ 5 \\ \hline 2\ 1\ ㉡\ 5 \end{array}$$

㉡=2일 때, 조건을 만족시키는 ㉠=4이고
㉡=7일 때, 조건을 만족시키는 ㉠은 없습니다.
따라서, ㉡=2이고, ㉠=4입니다.
• ㉢=6일 때, 조건을 만족시키는 ㉠, ㉡은 없습니다.

$$\begin{array}{r} ㉠㉡\ 6 \\ \times\quad 3\ 6 \\ \hline 2\ 1\ ㉡\ 6 \end{array}$$

⇨ ㉠+㉡+㉢=4+2+5=11

28. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로 도형의 다섯 각의 크기의 합은 180°×3=540°입니다. 삼각형은 모두 똑같은 이등변삼각형이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=540°÷5=108°입니다.



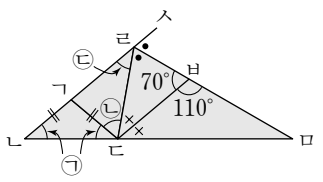
삼각형 ㄴㄷㄱ에서
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄴㄱㄷ)=□라 하면,
108°+□+□=180°, □+□=72°, □=36°
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㅁㄷㄹ)=36°이므로
(각 ㉠)=108°−36°−36°=36°입니다.
이와 같은 방법으로 구하면,
(각 ㄱㄹㅁ)=(각 ㄷㅁㄹ)=36°이므로
(각 ㉡)=180°−36°−36°=108°입니다.
⇨ (각 ㉠)+(각 ㉡)=36°+108°=144°

29. 오른쪽에서 ①, ②, ③, ④, …를 수들의 한 묶음으로 생각할 때, 2부터 2씩 큰 수들이 오른쪽과 같은 순서로 나열되어 있습니다.

	①	②	③	④	
	2	4	10	20	…
	8	6	12	22	…
	18	16	14	24	…
	32	30	28	26	…
	⋮	⋮	⋮	⋮	

②묶음까지 나열된 수는 2×2=4(개),
③묶음까지 나열된 수는 3×3=9(개),
④묶음까지 나열된 수는 4×4=16(개), …이고
②묶음의 마지막 수는 2×2×2=8,
③묶음의 마지막 수는 3×3×2=18,
④묶음의 마지막 수는 4×4×2=32, …입니다.
30>15이므로 구하려는 수는 ㉚묶음의 15째 번 수입니다.
㉙묶음의 마지막 수는 29×29×2=1682이므로
㉚묶음의 첫째 번 수는 1682+2=1684입니다.
구하려는 수는 ㉚묶음의 첫째 번 수인 1684보다
2×14=28 큰 수이므로 1684+28=1712입니다.
⇨ 1+7+1+2=11

30. 삼각형 ㄹㄷㅂ에서
(각 ㄹㄷㅂ)+(각 ㄷㄹㅂ)
=180°−70°=110°이고
(각 ㄹㄷㅂ)=(각 ㅂㄷㅁ),
(각 ㄷㄹㅂ)=(각 ㅂㄹㅅ)
이므로 (각 ㅂㄷㅁ)+(각 ㅂㄹㅅ)=110°입니다.



(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㄹㄷㅂ)+(각 ㅂㄷㅁ)=180°이고
(각 ㉢)+(각 ㄷㄹㅂ)+(각 ㅂㄹㅅ)=180°이므로
(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)+(각 ㄹㄷㅂ)+(각 ㄷㄹㅂ)
+(각 ㅂㄷㅁ)+(각 ㅂㄹㅅ)=360°,
(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)+110°+110°=360°,
(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)=140° … ①
삼각형 ㄹㄴㄷ에서
(각 ㉠)+(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)=180°이고, ①에서
(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)=140°이므로
(각 ㉠)=180°−140°=40°입니다.